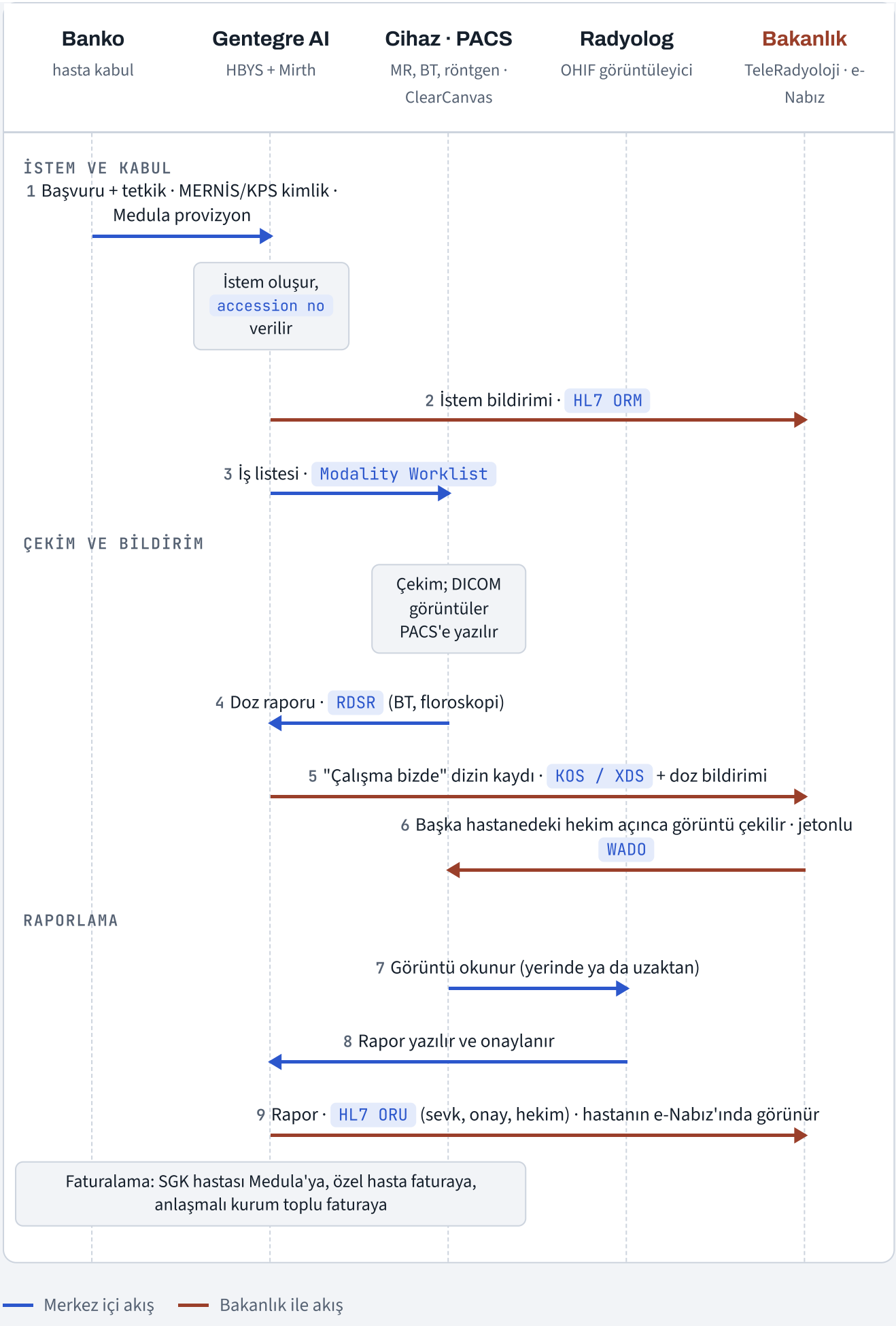
GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ · GENTEGRE AI HBYS

TeleRadyoloji süreci

Hastanın kapıdan girişinden raporun e-Nabız'da görünmesine kadar her adım, hangi sistemin kime hangi mesajı gönderdiğiyle birlikte. Zincirin anahtarı her tetkike verilen `accession no`; Bakanlık eşleşmeyi bu numara ve TC kimlik numarasıyla yapar.

Mesaj akışı

Her ok bir gönderim. Bakanlık'a giden ve Bakanlık'tan gelen akışlar ayrı renkte.


Banko
hasta kabul
Gentegre AI
HBYS + Mirth
Cihaz · PACS
MR, BT, röntgen · ClearCanvas
Radyolog
OHIF görüntüleyici
Bakanlık
TeleRadyoloji · e-Nabız
İSTEM VE KABUL
1 Başvuru + tetkik · MERNİS/KPS kimlik · Medula provizyon
İstem oluşur, accession no verilir
2 İstem bildirimi · HL7 ORM
3 İş listesi · Modality Worklist
ÇEKİM VE BİLDİRİM
Çekim; DICOM görüntüler PACS'e yazılır
4 Doz raporu · RDSR (BT, floroskopi)
5 "Çalışma bizde" dizin kaydı · KOS / XDS + doz bildirimi
6 Başka hastanedeki hekim açınca görüntü çekilir · jetonlu WADO
RAPORLAMA
7 Görüntü okunur (yerinde ya da uzaktan)
8 Rapor yazılır ve onaylanır
9 Rapor · HL7 ORU (sevk, onay, hekim) · hastanın e-Nabız'ında görünür
Faturalama: SGK hastası Medula'ya, özel hasta faturaya, anlaşmalı kurum toplu faturaya
Merkez içi akış
Bakanlık ile akış

Adım adım

01 · İstem ve kabul

Başvuru, kimlik, provizyon

Banko başvuruyu açar, kimliği **MERNİS/KPS**'ten doğrular, e-Nabız ve Medula provizyonunu alır. Tetkik hizmet satırı olarak eklenir; kaydedince radyoloji istemi ve **accession no** oluşur.

02 · Cihaza iş listesi

Teknisyen listeden seçer

İstem cihazın **worklist**'ine düşer; ad ve TC elle yazılmaz. TeleRadyoloji açıksa istem aynı anda **HL7 ORM** ile Bakanlık'a bildirilir.

03 · Çekim ve arşiv

Görüntü PACS'e, doz kayda

Cihaz görüntüleri **DICOM** olarak PACS'e gönderir. BT ve floroskopide **RDSR** doz raporu hastanın doz geçmişine işlenir ve bildirilir.

04 · Bakanlık'a bildirim

Görüntü değil, adresi gider

Bakanlık'a **KOS manifesti** (XDS) gider: çalışmanın merkezde olduğunu ve nereden alınacağını söyler. Görüntü istenince merkezin dışa açık, jetonla korunan **WADO** adresinden çekilir.

05 · Raporlama

Yerinde ya da uzaktan okuma

Radyolog görüntüyü **OHIF**'te açar, raporu yazar ve onaylar. Rapor **HL7 ORU** ile Bakanlık'a gider, hastanın e-Nabız'ında görünür.

06 · Faturalama

Medula, hasta ya da kurum

SGK hastası **Medula**'ya, özel hasta hasta faturasına gider. Hizmet alımıyla çalışılan kuruma tetkikler **toplu** faturalanır.

İki ayrı kavram

TeleRadyoloji

Uzaktan görüntü paylaşımı ve raporlama. Görüntüleme merkezini asıl ilgilendiren bu.

Teletıp

Uzaktan muayene: hekim ile hasta arasında görüntülü görüşme.

Gentegre AI'da durum

Hazır

- HAZIR HL7 ORM istem bildirimi
- HAZIR HL7 ORU rapor (sevk, onay, hekim)
- HAZIR KOS / XDS dizin kaydı
- HAZIR Dışa açık, jetonlu WADO (önbellekli)
- HAZIR RDSR doz kaydı ve bildirimi
- HAZIR Şube başına Bakanlık hesabı, Mirth gönderim kuyruğu

Eksik

- BEKLİYOR Bakanlık kurum hesabı ve test ortamı bilgileri
- BEKLİYOR Gerçek Bakanlık bağlantısıyla uçtan uca deneme
- BEKLİYOR Dışa açık sunucu: sabit IP ya da alan adı ve sertifika

> Şu ana kadarki testler yerel doğrulayıcıyla yapıldı; Bakanlık'ın gerçek sistemine henüz bağlanılmadı.

Canlıya geçiş sırası

1. **Bakanlık başvurusu**
   Kurum hesabı, SKRS kodu, test ortamı adresleri ve kimlik bilgileri.
2. **Sunucu kurulumu**
   PACS, API ve dışa açık WADO; alan adı ve sertifika.
3. **Cihaz bağlantıları**
   Her cihazın worklist ve PACS (DICOM) ayarı, doz raporu gönderimi.
4. **Test ortamında deneme**
   İstem, görüntü, doz ve rapor zincirinin Bakanlık test sisteminde uçtan uca geçmesi.
5. **Canlıya geçiş**
   Hesap test kipinden canlıya alınır, gönderim kuyruğu izlenir.

EK

Modality Worklist: hasta bilgisi cihaza nasıl gider

Hasta bilgisi worklist'e elle yüklenmez. Gentegre AI kendi worklist sunucusunu çalıştırır; cihaz listeyi oradan sorgular ve hastayı kendisi çeker. ClearCanvas yalnız çekimden sonraki arşivdir. Cihazın iki ayrı bağlantısı vardır:

	ÇEKİMDEN ÖNCE	ÇEKİMDEN SONRA
Cihaz kime bağlanır	Gentegre AI (worklist)	ClearCanvas (PACS)
Ne yapar	Hasta listesini çeker	Görüntüyü gönderir
DICOM işlemi	`C-FIND`	`C-STORE`

Kurulum (bir kerelik)

`1 · Sunucu`

Worklist sunucusunu aç

- Ayar: `Dicom:MwlPort`. 0 = kapalı.
- 104 dışında bir port, örneğin **11112** (104 ClearCanvas'ın).
- AE adı `GENTEGRE`, karakter seti `ISO_IR 148` (Türkçe).
- API yeniden başlatılır; port cihaz ağından erişilebilir olmalı (güvenlik duvarı).

`2 · Gentegre AI`

Cihazları tanıt

- Radyoloji › Cihaz Listesi'nde her cihaz için **modalite**, **şube** ve **AE adı**.
- AE adı cihazdakiyle harfi harfine aynı olmalı.
- Tanınmayan cihazın bağlantısı reddedilir.

`3 · Cihaz`

Cihazı ayarla (teknik servis)

- **Worklist:** Gentegre AI sunucu IP'si, port 11112, AE `GENTEGRE`.
- **Arşiv (Storage):** ClearCanvas IP'si, port 104 ve onun AE adı.
- Cihazdaki **Verify / Echo** düğmesiyle bağlantı test edilir.

Günlük akış

1 **Kayıt ve istem**
Banko hasta kaydını yapar, başvuruya tetkiki ekleyip kaydeder. Radyoloji istemi ve accession no oluşur.

2 **Listeye giriş**
İstemdeki "worklist" kutusu varsayılan işaretli. Banko ücretlendirip serbest bırakınca istem listeye girer.

3 **Çekim**

Tekniker cihazda listeyi yeniler, hastayı seçer ve çeker. Ad, TC ve accession no elle yazılmaz.

4 **Arşiv**

Görüntü ClearCanvas'a gider. PACS'teki çalışma isteme bağlanınca hasta listeden düşer.

Hasta listede görünmüyorsa

- İstem **Bekliyor** durumunda değil.
- **Accession no** boş.
- Tetkikin **modalitesi** ya da **şubesi** cihazınkiyle uyuşmuyor.
- İstem **başka bir cihaza** atanmış.
- **Planlanan tarih** cihazın sorguladığı günün dışında.

> Worklist sunucusu yazıldı ama henüz gerçek bir cihazla denenmedi. İlk bağlantı bir test aracıyla (dcmtk findscu) ve ardından gerçek cihazın Verify/Echo testiyle doğrulanmalı.